



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу:
г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
и системах инженерно-технического обеспечения"**

Подраздел 3 «Система водоотведения»

1 этап

16-25/Г-П – ИОСЗ

Том 5.3

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу:
г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
и системах инженерно-технического обеспечения"**

Подраздел 3 «Система водоотведения»

1 этап

16-25/Г-П – ИОСЗ

Том 5.3

Технический директор –
главный инженер

Главный инженер проекта



Н.А. Губарев

Н.В. Маркова

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2026

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
16-25/Г-П – ИОСЗ -С	Содержание тома	2
16-25/Г-П-ИОСЗ-СП	Состав проектной документации	3-5
16-25/Г-П-ИОСЗ-ТЧ	Текстовая часть	6-13
Графическая часть		
16-25/Г-П-ИОСЗ- ГЧ	План технического подполья с сетями водоотведения	14
16-25/Г-П-ИОСЗ- ГЧ	План 1 этажа с сетями водоотведения	15
16-25/Г-П-ИОСЗ- ГЧ	План 2 этажа с сетями водоотведения	16
16-25/Г-П-ИОСЗ- ГЧ	План 3 этажа с сетями водоотведения	17
16-25/Г-П-ИОСЗ- ГЧ	План 4 этажа с сетями водоотведения	18
16-25/Г-П-ИОСЗ- ГЧ	План техэтажа с сетями водоотведения	19
16-25/Г-П-ИОСЗ- ГЧ	План кровли с сетями водоотведения	20
16-25/Г-П-ИОСЗ- ГЧ	Схема системы водоотведения К1, К1п, К2д, К2н, К3	21
16-25/Г-П-ИОСЗ- ГЧ	Схема системы водоотведения К2	22
Прилагаемые материалы		
16-25/Г-П-ИОСЗ- СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	23

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						16-25/Г-П – ИОСЗ -С		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14		
Разработал	Шершова				06.26			
					06.26			
Н. контр.	Воробьев				06.26			
ГИП	Неменов				06.26			
Содержание тома						Стадия	Лист	Листов
						П	1	1
						 АЗУРИТ		

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

СОСТАВ ПРОЕКТА									
Номер тома		Обозначение		Наименование				Примечание	
Раздел 1 Пояснительная записка									
1		16-25/Г-П-ПЗ		Пояснительная записка. 1 этап.				ООО ПСК «Азурит»	
Раздел 3 Объемно-планировочные и архитектурные решения									
3.1		16-25/Г-П-АР		Объемно-планировочные и архитектурные решения. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»	
3.2		16-25/Г-П-АР.ВОР		Объемно-планировочные и архитектурные решения. Ведомость объемов работ. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»	
		16-25/Г-П-ЭЭ		Расчеты, обосновывающие проектные решения и мероприятия, обеспечивающие соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций и соответствие зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»	
Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения									
4.1		16-25/Г-П-КР		Конструктивные решения. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»	
4.2		16-25/Г-П-КР.ВОР		Конструктивные решения. Ведомость объемов работ. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»	
4.3		16-25/Г-П-КР.Р		Конструктивные решения. Расчетное обоснование. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»	
Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений									
Подраздел 1 Система электроснабжения									
5.1.		16-25/Г-П-ИОС1		Система электроснабжения. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»	
Подраздел 2 Система водоснабжения									
5.2.		16-25/Г-П-ИОС2		Система водоснабжения. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»	
16-25/Г-П-СП									
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	СОСТАВ ПРОЕКТА			
Разработал	Арсентьев				10-25				
Проверил	Мурашов				10-25				
Н. контр.	Воробьев				10-25				
ГИП	Маркова				10-25				
						Стадия	Лист	Листов	
						П	1	3	
						 АЗУРИТ			

Подраздел 3 Система водоотведения.									
5.3.		16-25/Г-П-ИОС3		Система водоотведения. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»	
Подраздел 4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети									
5.4.		16-25/Г-П-ИОС4		Отопление, вентиляция и кондициони- рование воздуха. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»	
Подраздел 5 Сети связи									
5.5.1		16-25/Г-П-ИОС5.1		Часть 1. Автоматическая пожарная сигна- лизация. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»	
5.5.2		16-25/Г-П-ИОС5.2		Часть 2. Система оповещения управле- ния эвакуацией. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»	
5.5.3		16-25/Г-П-ИОС5.3		Часть 3. Радиотрансляционная сеть. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»	
5.5.4		16-25/Г-П-ИОС5.4		Часть 4. Система кабельного телевиде- ния. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»	
5.5.5		16-25/Г-П-ИОС5.5		Часть 5. Структурированные кабельные сети. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»	
5.5.6		16-25/Г-П-ИОС5.6		Часть 6. Электрочасофикация. 1этап				ООО ПСК «Азурит»	
5.5.7		16-25/Г-П-ИОС5.7		Часть 7. Система охранного теленаблю- дения. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»	
5.5.8		16-25/Г-П-ИОС5.8		Часть 8. Система контроля управления доступом. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»	
5.5.9		16-25/Г-П-ИОС5.9		Часть 9. Система охранной сигнализа- ции. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»	
5.5.10		16-25/Г-П-ИОС5.10		Часть 10. Система двухсторонней связи. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»	
5.5.11		16-25/Г-П-ИОС5.11		Часть 11. Автоматизация и диспетчериза- ция инженерных систем. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»	
5.5.12		16-25/Г-П-ИОС5.12		Часть 12.Автоматизация противопожар- ной защиты.				ООО ПСК «Азурит»	
5.5.13		16-25/Г-П-ИОС5.13		Часть 13. Информационная система «Проход и питание по электронной карте». 1 этап				ООО ПСК «Азурит»	
Раздел 6 Технологические решения									
6.		16-25/Г-П-ТХ		Вертикальный транспорт. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»	
6.1		16-25/Г-П-ТХ1		Общие технологические решения. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»	
6.2		16-25/Г-П-ТХ2		Технологические решения. Пищеблок. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»	
6.3		16-25/Г-П-ТХ3		Технологические решения. Многосвет- ное пространство с функцией актового зала. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»	
Взам. инв. №									
Подп. и дата									
Инв. № подл.									
16-25/Г-П-СП									
Лист									
2									
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата				

		7	16-25/Г-П-ПОС	Проект организации строительства. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
Раздел 8					
Перечень мероприятий по охране окружающей среды					
		8.1	16-25/Г-П-ООС1	Часть 1. Акустический расчет. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
		8.2	16-25/Г-П-ООС2	Часть 2. Мероприятия по обращению со строительными отходами. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
Раздел 9					
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности					
		9	16-25/Г-П-ПБ	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
Раздел 10					
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства					
		10.1	16-25/Г-П-ТБЭ	Часть 1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
		10.2	16-25/Г-П-ПТА	Часть 2. Мероприятия по противодействию террористическим актам. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
Раздел 11					
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства					
		11.1	16-25/Г-П-ОДИ	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального	ООО ПСК «Азурит»
		11.2	16-25/Г-П-ОДИ.ВОР	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства. Ведомость объемов работ. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
Раздел 12					
Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства					
		12.1	16-25/Г-П-СМ1	Часть 1. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
		12.2	16-25/Г-П-СМ2	Часть 2. Сводные таблицы результатов конъюнктурного анализа. Прайс-листы	ООО ПСК «Азурит»

Содержание

а) Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод	4
б) Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры	4
в) Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов-для объектов производственного назначения	5
г) Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод	5
д) Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков	6
е) Решения по сбору и отводу дренажных вод	7
Приложение: - 1. Баланс водопотребления и водоотведения объекта: «Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14».	
	8

Согласовано							16-25/Г-П-ИОСЗ-ТЧ	Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14	Стадия	Лист	Листов	
									П	1	7	
	Инв. № подл.	Разработал	Шершова			07.26			Содержание тома	 АЗУРИТ		
		Н. контр.	Воробьев			07.26						
	ГИП	Неменов			07.26							
Взам. инв. №												
Подп. и дата												

Данный раздел проекта выполнен на основании действующих на территории Российской Федерации нормативных документов и правил:

-Постановление Правительства Москвы от 27.09.2011 № 450-ПП (ред. От 12.09.2023) «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)»;

Технологическое задание на проектирование и капитальный ремонт объекта - Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

Постановление РФ -№87	- «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16 февраля 2008 г. (с изменениями на 28 декабря 2024 г.);
Федеральный закон №184	- «О техническом регулировании» от 27.12.2002 (с изменениями на 23 июля 2025 г.);
- СП 30.13330.2020	Внутренний водопровод и канализация зданий СНИП 2.04.01-85* (с Изменениями № 1-5);
- СП 10.13130.2020	Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования;
- СП 158.13330.2014	Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (с Изменениями №1-4);
- СП 251.1325800.2016	Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования (с Изменениями №1-7);
- СП 158.13330.2014 -	Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (с Изменениями № 1-6);
- СП 40-102-2000	Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования;
- СП 41-103-2000	Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов;
- СП 73.13330.2016	Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНИП 3.05.01-85 (с Изменениями №1,2);
-СП 44.13330. 2011	Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНИП 2.09.04-87 (с Поправкой, с Изменениями № 1,2,3,4);
- СП 40-107-2003	Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб (с Поправкой);
-СП 40-101-96	Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена "Рандом сополимер";

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

							16-25/Г-П-ИОСЗ-ТЧ	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			2

- СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003 (с Изменениями №1,2);
- СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения СНиП 31-06-2009 (с Изменениями № 1-5);
- СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (с изменениями на 24 декабря 2025 г);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения (с изменениями на 22 августа 2024 г);
- СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (с изменениями на 12 февраля 2026 г.)
- Федеральный закон №261 - «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями на 31 июля 2025 года);
- Приказ Минстроя от 17.11.2027 №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений.».

Настоящий раздел проекта «Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14» разработаны на основании следующих исходных данных:

- Задания на проектирование объекта капитального ремонта;
- Задание ТХ;
- Архитектурно-строительных чертежей;
- Заданий ОВ и К.

Тип предлагаемого оборудования в процессе рабочего проектирования может быть уточнен при условии сохранения функционального назначения систем инженерного обеспечения и наличия соответствующих сертификатов РФ на применение оборудования.

Здание четырехэтажное с подвалом и техническим этажом.
 За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа.
 Сведения о капитальных ремонтах отсутствуют.

Функциональное назначение здания не меняется.

Проектируемое учреждение является школьным общеобразовательным учреждением, осуществляющим образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней образования:

- основное начальное образование (1-4 классы) -12 классов;
- основное общее образование (5-9 классы) – 15 классов;
- среднее общее образование (10-11 классы) – 4 класса.

Вместимость общеобразовательного учреждения рассчитана для обучения только в одну смену, на 620 человек.
 Режим работы 8 часов.
 Общее количество персонала максимально в сутки составляет: 65 человек;

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Функциональное назначение здания не меняется.							
			Проектируемое учреждение является школьным общеобразовательным учреждением, осуществляющим образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней образования: - основное начальное образование (1-4 классы) -12 классов; - основное общее образование (5-9 классы) – 15 классов; - среднее общее образование (10-11 классы) – 4 класса. Вместимость общеобразовательного учреждения рассчитана для обучения только в одну смену, на 620 человек. Режим работы 8 часов. Общее количество персонала максимально в сутки составляет: 65 человек;							
									16-25/Г-П-ИОСЗ-ТЧ	Лист
										3
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					

в смену ориентировочно составляет: 58 человек:

- учителя-41 человек;
- медицинский персонал -2 чел в сут.;
- обслуживающий персонал 16 чел. в сут.; (13 чел. в смену);
- охрана-6 чел. в сут. (2 чел. в смену).

Согласно ЗнП в здании в осях 1₁-7₁ Г₁-Л₁ на 1-м этаже здания, расположен пищеблок цикла «Доготовка», на 207 посадочных мест, с расчетным количеством блюд: $U_{сут}$ по заданию ТХ составит 5460 блюд в день.

а) Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод

Перед началом выполнения капитального ремонта произведено обследование существующих систем бытовой, производственной канализации и водостока.

Целью обследования является проверка пригодности системы водоотведения и состояния санитарно-технических приборов.

Отвод сточных вод здания школы осуществляется в бытовую канализационную наружную сеть здания школы, стоки с кровли здания отводятся в наружную сеть водостока.

В объем капитального ремонта систем водоотведения входит полная замена существующих отводящих трубопроводов и санитарно-технических приборов.

Отвод стоков осуществляется с подключением к существующим выпускам канализации здания, в соответствии с действующим «КОНТРАКТ № 3078266 холодного водоснабжения и водоотведения Идентификационный код закупки (ИКЗ) 252771986605677190100100150010000247 и обеспечивает все нужды по водоотведению объекта.

б) Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры

При капитальном ремонте не предусматривается увеличение нагрузок в точках подключения. Существующие расходы систем водоотведения не меняются.

Настоящим разделом для проектируемого здания сохранены следующие системы водоотведения:

- К1 – бытовая канализация для отвода бытовых стоков;
- К2- водосток;
- К3 – производственная канализация для отвода стоков от оборудования, установленного в пищеблоке;
- К2н – дренажная канализация, напорная;
- К2д - дренажная канализация, от систем вентиляции и кондиционирования.

Данные по объемам отводимых сточных вод от здания приведены в таблице 1 и в Приложении №1.

Бытовая канализация (К1).

Концентрации загрязнений не требуют предварительной очистки для отвода стоков в городскую систему бытовой канализации.

Изм.	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
											4
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОСЗ-ТЧ					

Расчетные расходы в системе бытовой канализации по зданию

Таблица 1

Наименование системы	Расчетный расход			Примечание
	м³/сут	м³/ч	л/с	
Бытовая канализация (К1),	17,2	7,668	3,159	
в том числе производственная канализация (К3)	8,694	5,790	2,484	

Проектом сохранено:

- четыре выпуска бытовой канализации К1 диаметром 100 мм каждый;
- один выпуск производственной канализации К3 диаметром 150 мм.

в) Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов-для объектов производственного назначения

Проектируемый объект капитального ремонта не относится к объектам производственного назначения, поэтому данный пункт не разрабатывается.

г) Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

Проектом предусмотрены:

1. Замена существующих сетей внутренней бытовой канализации с подключением в существующие выпуски.

2. Замена санитарно-технических приборов.

Бытовые стоки от проектируемых санузлов и умывальников в кабинетах самотёком отводятся по стоякам, проходящим в вертикальных шахтах. От стояков собранные стоки по магистральным трубопроводам, проходящим в подвале здания, поступают в наружную сеть бытовой канализации по четырем выпускам диаметром 150 мм каждый.

Производственные стоки от проектируемого пищеблока самотёком отводятся по стоякам, проходящим в вертикальных шахтах. От стояков собранные производственные стоки по магистральным трубопроводам, проходящим в подвале здания, поступают в наружную сеть бытовой канализации по отдельному выпуску диаметром 150 мм.

При проведении капитального ремонта проектом предусмотрен отвод дренажных стоков от кондиционеров, в соответствии с заданием ОВи К и ЗнП.

Присоединении дренажных трубопроводов к стоякам системы бытовой канализации предусмотрено с разрывом струи через сифон.

Для удаления воды от трапов, расположенных в подвале здания, предусмотрена КНС с установкой в приемке. Отвод напорных стоков от КНС предусмотрен в сеть К1 через УГН (Узел гашения напора).

Проектом капитального ремонта школы сохранены четыре выпуска бытовой (К1) и один - производственной (К3) канализации.

Вентиляция сети бытовой и производственной канализаций здания школы осуществляется через стояки (К1), вытяжная часть которых выводится через кровлю, на высоту 0,2 м от неэксплуатируемой кровли.

Стояки и вентиляционные трубопроводы бытовой канализации прокладываются в коммуникационных шахтах.

Стояки бытовой (К1) канализации и магистральные сети в подвале прокладываются из труб ПП при условии прокладки их за подшивным потолком, допускающим легкий доступ для осмотра трубопровода.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОСЗ-ТЧ	Лист	
								5

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОСЗ-ТЧ	Лист	
								5

Стояк производственной (К3) канализации выполняется из труб ПП.
 Магистральные сети в подвале здания - из чугунных безраструбных труб SML диаметром 50мм, 100мм и 150мм.
 Напорные сети К2н - прокладываются из труб ПНД диаметром 50мм.

В помещениях венткамер сети К1 прокладываются из чугунных безраструбных труб с учетом требований 18.4. СП 30.13330.2020 без устройства прочисток и ревизий.

В соответствии с п.18.12 СП 30.13330.2020 стоки от технологического оборудования пищеблока присоединяются к сети производственной канализации с разрывом струи не менее 20мм от верха приемной воронки.

Стояки и разводки в санузлах предусмотрены из полипропиленовых канализационных труб по ГОСТ 32414— 2013 с установкой в междуэтажных перекрытиях противопожарных муфт.

Для обеспечения прочистки магистральных самотечных сетей бытовой и производственной канализаций в начале участков и на поворотах устанавливаются прочистки и ревизии, а на стояках – ревизии в соответствии с п. 18.26 СП 30.13330.2020.

Граница проектирования сети бытовой и производственной канализации при капитальном ремонте определена - стена здания школы.

д) Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков

Кровля существующей школы плоская. Отвод дождевых и талых вод с кровли осуществляется через водосточные воронки. Проектом предусмотрена установка 18 водосточных воронок диаметром 110мм с электроподогревом.

Отводные трубопроводы и участки стояков от воронок до первой ревизии изолируются для предотвращения конденсации. Стояки и отводы от водосточных воронок предусмотрены из труб НПВХ канализационных труб по ГОСТ 32412— 2013 с установкой в междуэтажных перекрытиях противопожарных муфт. При переходе с материала труб НПВХ на SML предусмотрены переходы фланцевые. В пределах венткамер на трубопроводах SML применить усиленные хомуты (Krale или аналог).

В помещениях венткамер сети К2 прокладываются из чугунных безраструбных труб с учетом требований 18.4. СП 30.13330.2020 без устройства прочисток и ревизий.

Количество дождевых стоков с кровли здания школы составляет – 60,68 л/с.

Расчетный расход дождевых вод Q л/с с водосборной площади определен по формуле (40) СП 30.13330.2020 и равен:

$$Q = (F \times q_5) / 10000,$$

Где: F - водосборная площадь, м²;

q₅ – интенсивность дождя, л/с, с 1 га (для данной местности), продолжительностью 5 мин при периоде однократного превышения расчетной интенсивности, равной 1 году, определяемая по формуле: $q_5 = 4^n \times q_{20}$

здесь: n- параметр, принимаемый согласно СП 32.13330, n= 0,71;

q₂₀– интенсивность дождя, л/с, с 1 га (для данной местности), продолжительностью 20 мин при периоде однократного превышения расчетной интенсивности, равной 1 году, принимаемая согласно СП 32.13330, 80л/с.

$$q_5 = 40,71 \times 80 = 2,676 \times 80 = 214,07 \text{ л/с с Га}$$

Водосборная площадь всех кровель составляет – 2686,85 м².

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Где: F - водосборная площадь, м²; q₅ – интенсивность дождя, л/с, с 1 га (для данной местности), продолжительностью 5 мин при периоде однократного превышения расчетной интенсивности, равной 1 году, определяемая по формуле: $q_5 = 4^n \times q_{20}$ здесь: n- параметр, принимаемый согласно СП 32.13330, n= 0,71; q₂₀– интенсивность дождя, л/с, с 1 га (для данной местности), продолжительностью 20 мин при периоде однократного превышения расчетной интенсивности, равной 1 году, принимаемая согласно СП 32.13330, 80л/с. $q_5 = 40,71 \times 80 = 2,676 \times 80 = 214,07 \text{ л/с с Га}$ Водосборная площадь всех кровель составляет – 2686,85 м² .							
									16-25/Г-П-ИОСЗ-ТЧ	Лист
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		6

В соответствии с п. 2.11 СП 30.13330.2020 к данной площади принимаем дополнительно 30% от площади вертикальных стен, примыкающих к кровле и возвышающихся над ней равной 492,6м2

Тогда, $Q = (F \times q_5) / 10000 = ([2686,85 + (492,6) \times 0,3] \times 214,07) / 10000 = 60,68 \text{ л/с}$

Собранные дождевые стоки с кровли здания школы отводятся по трем выпускам диаметром 150 мм в наружную сеть водостока.

Сети водостока прокладываются из труб НПВХ диаметром 110-160мм по ГОСТ Р 51613-2000 с установкой противопожарных муфт в междуэтажных перекрытиях.

В помещении приточного вентиляционного оборудования прокладка трубопроводов водостока предусмотрена из чугунных безраструбных труб при размещении их вне зоны воздухозабора с усиленным хомутным соединением.

е) Решения по сбору и отводу дренажных вод

Для приема стоков при опорожнении аварийных вод в помещениях венткамер предусмотрены прямки с дренажными погружными насосами (1 раб.).

В помещении водомерного узла предусмотрен приямок с дренажными погружными насосами.

В помещениях венткамер-по одному рабочему дренажному насосу в каждой прямке производительностью 11,5м3/час, напором 10м, с электродвигателем N=1,1,кВт, 3~400V.

На напорных линиях от каждого насоса предусматривается установка обратных клапанов и отключающей арматуры.

Щиты управления и автоматики к дренажным насосам учтены в разделе 16-25/Г-П-ИОС5.11.

Предусматривается:

- 1. Автоматическое включение дренажного насоса при уровне воды в прямке 350мм. Одновременно сигнал о рабочем состоянии насоса;
- 2. Автоматическое включение второго насоса при уровне воды в прямке 550мм;
- 3. Сигнал тревоги при достижении аварийного уровня стоков в прямке 700мм, одновременно сигнал «аварийный уровень»;
- 4. Автоматическое выключение насосов при минимальном уровне воды 150 мм.

Система дренажной канализации запроектирована из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50мм-100мм по ГОСТ 3262-75.

Избыточное давление на дренажной сети перед выпуском из здания снимается через УГН (узел гашения напора), установленные на отводах от каждого напорного трубопровода.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
						16-25/Г-П-ИОСЗ-ТЧ	Лист	
							7	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			

БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Объект: школа 429
Адрес: 5 ул. Соколиной горы 14
Примечание: школа 429

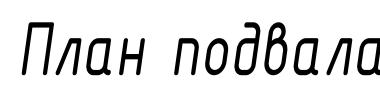
Документ: Расчёт расходов 2 272 от 03.02.2026 11:26:27
Отчет сформирован: 03.04.2026 13:07:18
Автор: Аверьянова Надежда Алексеевна

№ пот- ребит- еля	Наименование потребителя	Технологический процесс	Количество часов работы	Количество единиц оборудования	Норма водопотребления			Общее водопотребление, м³/сут	Источники водоснабжения, м³/сут				Безвозвратные потери, м³/сут	Водоотведение, м³/сут				
					Обоснование	Расход на ед. оборуд., м³/сут наибольшего водопотребления	Требуемое качество воды		Городской водопровод	Артезианские скважины	Технический водопровод	Оборотноповторные системы		Городская канализация				Водосток
														Хозяйственно- бытовые	Нормативно чистые	Загрязненные механич. минерал. примесями	Загрязненные химич., органич. и проч. примесями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Учащиеся	1 учащийся и 1 преподаватель	8	620	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.12.2	0,012	Питьевая	7,44	7,44					7,44				
2	Преподаватели	1 учащийся и 1 преподаватель	8	41	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.12.2	0,012	Питьевая	0,492	0,492					0,492				
3	Предприятия общественного питания	1 условное блюдо	12	4 347	СП 30.13330.2020 табл. А.2 прим.5	0,002	Питьевая	8,694	8,694					8,694				
4	Медицинский персонал	1 работающий	8	2	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1	0,012	Питьевая	0,024	0,024					0,024				
5	Охрана	1 человек в смену	24	6	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.25.2	0,025	Питьевая	0,15	0,15					0,15				
6	Обслуживающий персонал	1 человек в смену	16	16	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.25.2	0,025	Питьевая	0,4	0,4					0,4				
7	Полив	1 м2	1	1 789	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.5	0,003	Питьевая	5,367	5,367				5,367					
8	Полив	1 м2	1	727	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.3	0,0015	Питьевая	1,091	1,091				1,091					
9	Полив	1 м2	1	3 400	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.4'	0,0005	Питьевая	1,7	1,7				1,7					
	ИТОГО		24	10 948				25,358	25,358				8,158	17,2				



Расчёт выполнен в программе УМНАЯ ВОДА.
Подробный алгоритм расчетов приведён на сайте www.smartwater.su в разделе "Часто задаваемые вопросы"
Свидетельство о регистрации и сертификаты соответствия доступны на сайте www.smartwater.su

Все права защищены ©



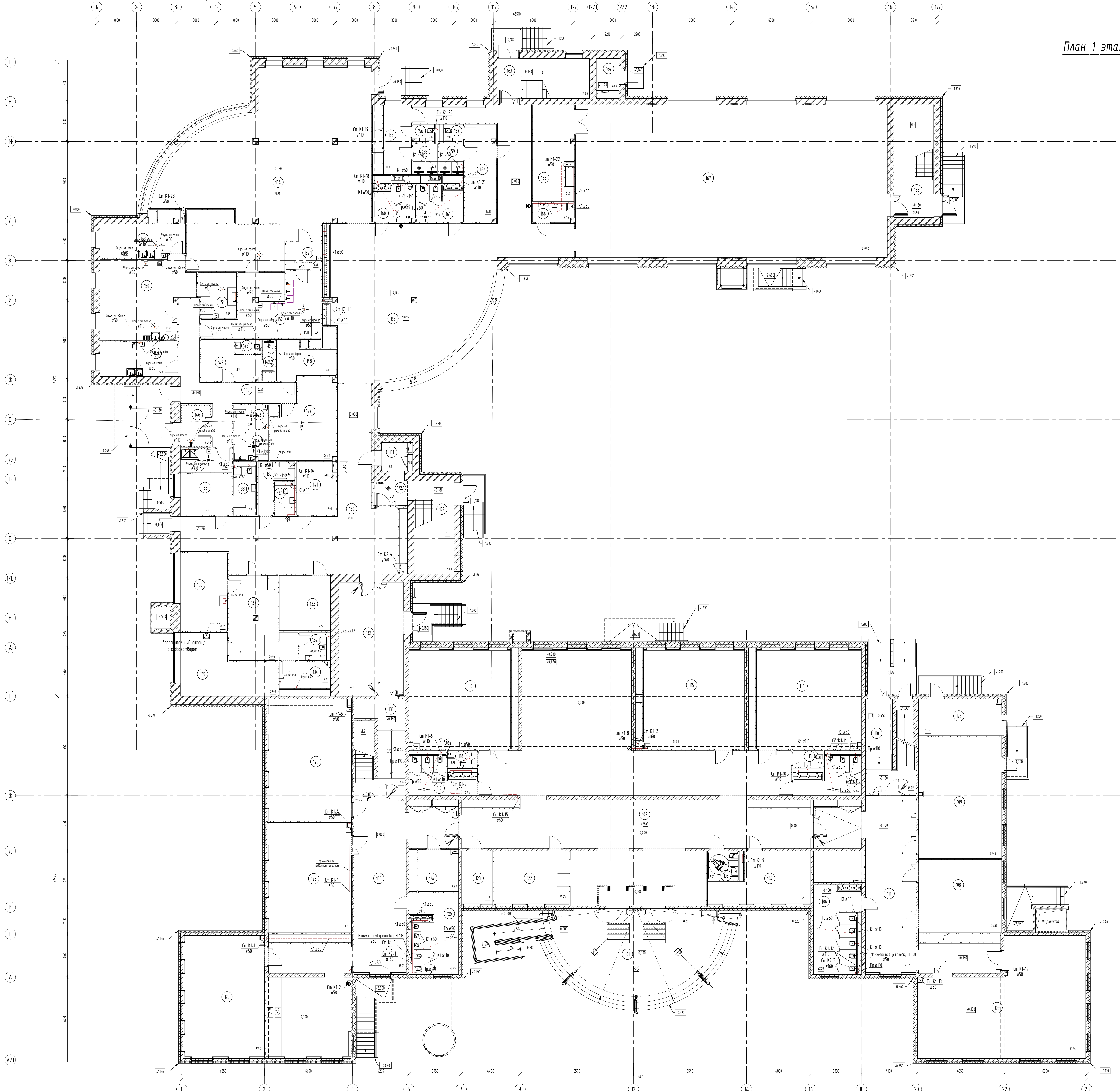
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кол. помещений
001	ИТП	60,07	1
002	Венткамера с фанкойлом	63,32	1
010	Водяной узел и насосная	31,90	1
005	Техническое помещение	28,40	1
006	Венткамера	137,76	1
006.1	Венткамера систем приточной вытяжной вентиляции	23,13	1
007	Венткамера	138,34	1
008	Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций	574,84	1
009	Венткамера	64,68	1
010	Техническое помещение	64,36	1
011	Защитное помещение гражданской обороны	249,34	1
012	Коридор	50,95	1
013	(санузел женский)	10,88	1
014	(санузел мужской)	4,45	1
015	Коридор	50,11	1
016	Узел Мокро электрических сетей	54,41	1
017	Коридор	39,60	1
		Всего	1990,0

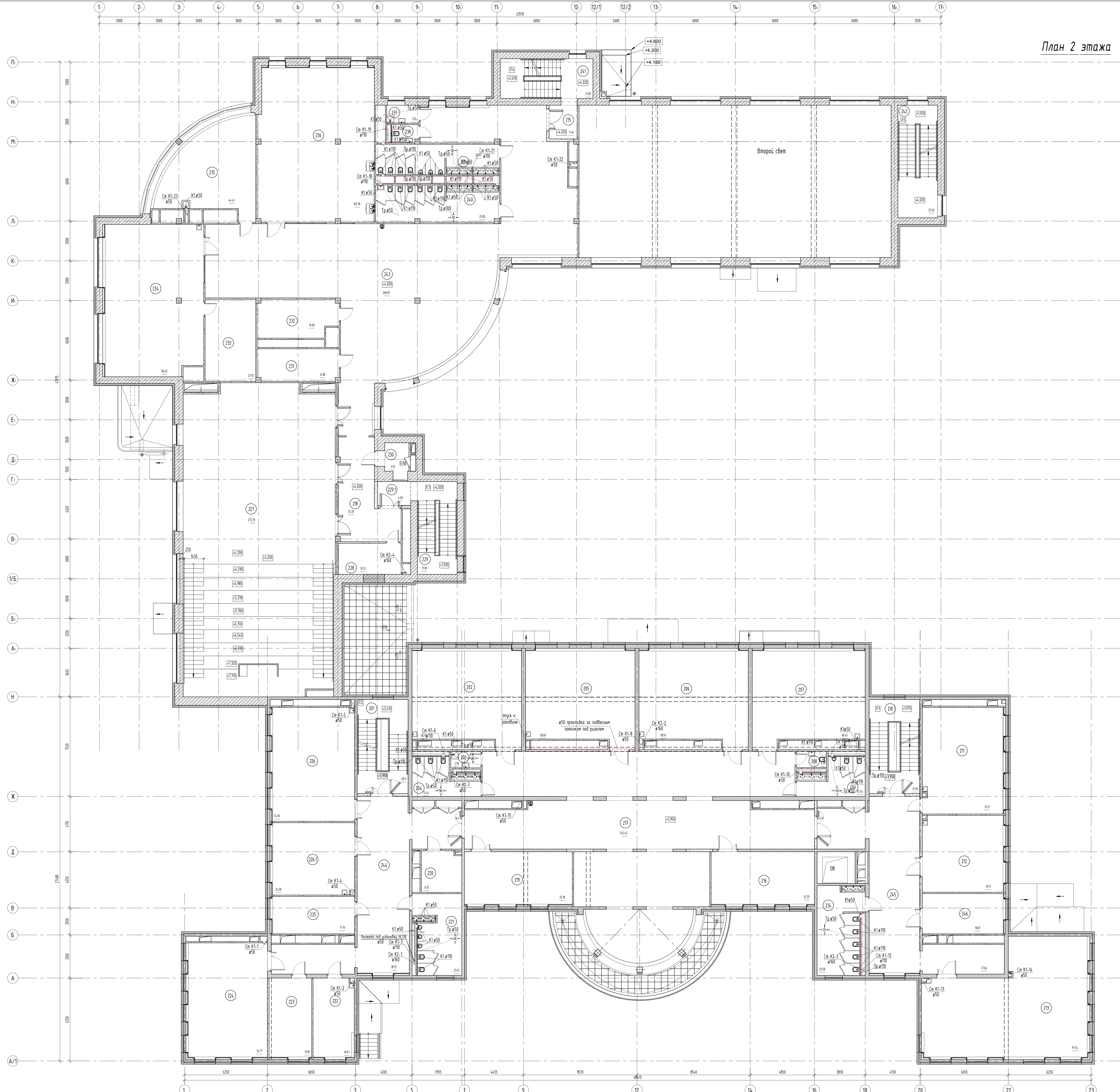
K1	Канализация бытовая
K1	Канализация бытовая в конструкции пола
K1п	Канализация бытовая подвала
K2	Водосток
K3	Канализация производственная
K3	Канализация производственная в конструкции пола
K2п	Канализация дренажная напольная
K2д	Канализация дренажная от систем вентиляции и кондиционирования в конструкции пола

Словные обозначения:

	K1	Канализация бытовая
	K2	Канализация бытовая в конструкции пола
	K3	Водосток
	K3	Канализация производственная
	K3	Канализация производственная в конструкции пола
	K2n	Канализация дренажная наружная
	K2n	Канализация дренажная оп. систем вентиляции и кондициониров. в конструкции пола
	K2n	Канализация дренажная оп. систем вентиляции и кондициониров.

Пом. помещ.	Наименование	Площадь, м2	Кол. помещ.
101	Томбур	35,02	
102	Салител с рекреацией	277,54	
103	Салител для МГН	5,23	
104	Административный кабинет пил 1 (начальная школа)	25,91	
106	Салител для дефенс (начальная школа)	23,25	
107	Гордариан для обучающихся (искусства и старшая школа)	97,54	
108	Гордариан для обучающихся (искусства и старшая школа)	35,25	
109	Гордариан для обучающихся (начальная школа)	574,49	
110	Астемасная клетка (П1)	24,50	
111	Коридор	77,66	
112	Салител для мальчиков (начальная школа)	12,44	
113	Салител для персонала	2,88	
114	Учебная кабинеты (начальная школа)	68,20	
115	Учебная кабинеты (начальная школа)	50,33	
117	Учебная кабинеты (начальная школа)	58,22	
118	ПМ	2,78	84
119	Салител для дефенс (начальная школа)	12,44	
120	Салител с рекреацией (искусства и старшая школа)	25,49	
122	Комната лекции (с. Восточноместер пункт)	93,13	
123	Гордариан комнаты (для учителя)	9,86	
124	Помещение связи	5,67	84
125	Салител для мальчиков (начальная школа)	21,23	
127	Учебная кабинеты (начальная школа)	57,76	
128	Учебная кабинеты (начальная школа)	58,81	
129	Учебная кабинеты (начальная школа)	53,71	
130	Коридор с рекреацией	117,57	
131	Астемасная клетка Тип И2	21,18	
132	Вестибюль	46,22	
133	Электрощитовая	12,40	83
134	Место для хранения дезинфицирующих растворов и хранения оборудования инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	7,76	84
134.1	Туалет нейлово	4,31	
135	Кабинет врач	27,00	
136	Процедурный (приблизительный) кабинет	20,88	
137	Коридор	26,06	
138	Комната инструктора	12,07	
138.1	Салител с душем	7,63	
139	ПМ	6,79	84
140	Салител для персонала	3,27	
141	Помещение связи	12,01	83
142	Помещение для персонала	11,87	
142.1	Салител для персонала	2,09	
142.2	Душевые	2,21	
143	ПМ	4,85	84
144	Помещение для временного хранения пищевых отходов	6,01	84
145	Кабинет с моечной оборотной пары	6,92	84
146	Защитный чех	7,45	84
147	Коридор	28,66	
147.1	Помещение с холодильным оборудованием	26,78	83
148	Кабинет сสุขи продукт	10,81	83
149	Водоочистный чех	15,76	83
150	Горный чех	39,25	83
151	Моечная для кружной посуды	9,75	84
152	Моечная для столовой посуды	34,78	84
152.1	Предварительная	5,48	84
153	Холодный чех	15,96	83
154	Обеденный зал	118,91	
155	Разделочная для мальчиков	2,16	
156	Салител для мальчиков	2,16	
157	Салител для дефенс	2,10	
158	Душевые для мальчиков	4,45	
159	Душевые для дефенс	4,45	
160	Салител для мальчиков	8,71	
161	Салител для дефенс	9,76	
162	Разделочная для дефенс	21,00	
163	Астемасная клетка (П1)	17,00	
164	Техническое помещение	4,16	84
165	Очистная	21,21	84
166	ПМ	2,78	84
167	Универсальный стартовый зал	270,82	
168	Астемасная клетка (П1)	25,50	
169	Коридор с рекреацией (искусства и старшая школа)	281,24	
171	Тех. помещение	3,83	84
172	Астемасная клетка (П1)	21,00	
172.1	Томбур	4,48	
173	Электрощитовая	17,34	83
Всего		2647,3	





План 2 этажа

Экспликация помещений 2-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Класс помещения
201	Лестничная клетка Топ №2	28,82	
202	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,70	
203	ПМШ	12,78	84
204	Сонейка для девочек (начальная школа)	0,13	
205	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,68	
206	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,54	
207	Учебные кабинеты (начальная школа)	60,45	
208	Сонейка для персонала	2,65	
209	Сонейка для мальчиков (начальная школа)	12,04	
210	Лестничная клетка I/II	21,45	
211	Учебные кабинеты	50,17	
212	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	36,51	
213	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естественных наук	91,02	83
214	Сонейка для девочек (начальная школа)	23,25	
215	ТопФур	5,46	
216	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	32,35	
217	Кабинет с релаксацией (начальная школа)	245,43	
218	Кабинет	35,20	
219	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	23,28	
220	Помещение фойе	6,15	84
221	Сонейка для мальчиков (начальная школа)	21,45	
222	Кабинет для индивидуальных занятий, 8 в.ч с учителями-логологами	18,97	
223	Кабинет для индивидуальных занятий, 8 в.ч с коррекционными педагогами	19,22	
224	Учебные кабинеты (начальная школа)	56,15	
225	Кладовая инвентаря авторских материалов	17,17	83
226	Творческая мастерская	54,82	83
226.1	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	36,58	
227	Методические/научные пространства с функцией актового зала (с эстрадой 8 учебные пары)	212,39	
228	Кроссовая	10,72	83
229	Лестничная клетка I/II	21,00	
229.1	ТопФур	4,48	
230	Тех. помещения	3,93	84
231	Артистическая	16,65	
232	Кладовая инвентаря	16,45	83
233	Кладовая кабинеты материальной помощи	23,55	83
234	Кабинет материальной помощи тип 2	86,25	83
235	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1 (начальная школа)	44,43	
236	Кабинет материальной помощи тип 1	102,78	83
237	ПМШ	12,78	84
238	Сонейка для персонала	2,65	
239	Сонейка для мальчиков (основная и старшая школа)	26,95	
240	Сонейка для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	29,87	
241	Лестничная клетка I/II	21,00	
242	Лестничная клетка I/II	25,50	
243	Кабинет с релаксацией (основная и старшая школа)	298,00	
244	Кабинет	78,72	
245	Кабинет	71,66	
246	Административный кабинет	18,83	
Всего		2243,3	

Условные обозначения

- | | |
|-----------------|--|
| ----- K1 ----- | Канализация бытовая в конструкции пола |
| ————— K2 ————— | Водосток |
| ----- K3 ----- | Канализация производственная |
| ----- K3 ----- | Канализация производственная в конструкции пола |
| ————— K4 ————— | Канализация дренажная наружная |
| ----- K10 ----- | Канализация дренажная от систем вентиляции и кондиционирования в конструкциях пола |
| ————— K10 ————— | Канализация дренажная от систем вентиляции и кондиционирования |

[illegible]

Номер пометки	Наименование	Площадь м ²	Кол-во помещений
301	Лестничная клетка (тип И2)	28,82	
302	Кабинет русского языка и литературы	58,10	
303	Пти	2,78	В4
304	Совмест. для девочек (основная и старшая школа)	12,44	
305	Кабинет русского языка и литературы	58,68	
306	Кабинет математики	58,55	
307	Кабинет математики	60,45	
308	Совмест. для персонала	2,75	
309	Совмест. для мальчиков (основная и старшая школа)	12,44	
310	Лестничная клетка (И1)	27,05	
311	Кабинет географии	55,07	
312	Универсальный учебный кабинет	56,05	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	16,16	
314	Учебный кабинет для изучения естественных наук	61,32	
315	Лабортаская кабинета физики	11,86	В3
316	Совмест. для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	23,25	
317	Лоботаская помещение	6,66	В4
318	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32,36	
319	Коридор / рекреация	244,13	
321	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	33,78	
322	Помещение физкультуры	8,18	В4
323	Совмест. для мальчиков (основная и старшая школа)	21,93	
324	Лабортаская кабинета биологии	15,93	В3
325	Учебный кабинет для изучения естественных наук биология - ОБЗ	77,78	
326	Универсальный учебный кабинет	54,07	
327	Кабинет истории тип 1	53,86	
328	Коридор	10,72	В3
329	Лестничная клетка (И1)	21,00	
329.1	Тайфид	4,98	
330	Тех. помещения	3,93	В4
331	Универсальное помещение с возможностью организации дополнительного образовательного зала (аудитория)	125,19	
332	Раздевальня	14,45	
333	Раздевальня	15,15	
334	Методический информационный административный центр с залом для индивидуальных занятий	152,15	
335	Методический информационный административный центр (принятие [закрытый файл] и видео-книжки)	41,15	В3
336	Пти	4,44	В4
337	Совмест. для мальчиков (основная и старшая школа)	8,84	
338	Совмест. для девочек (основная и старшая школа)	10,97	
339	Совмест. для персонала	5,10	
340	Лестничная клетка (И1)	21,00	
340.1	Тайфид	7,20	
341	Кабинет с рабочим пространством для учителей (тип 1 (основная и старшая школа)	21,92	
342	Универсальное помещение с возможностью организации Методической	39,84	В3
343	Помещение туалета	42,49	
344	Лестничная клетка (И1)	25,50	
345	Коридор / рекреация (основная и старшая школа)	195,20	
346	Коридор / рекреация (основная и старшая школа)	168,80	
347	Коридор	18,82	
348	Коридор	77,66	
	Всего	2246,3	

Условные обозначения:

- | | |
|----|--|
| K1 | Концепция бытовца |
| K1 | Концепция бытовца в конструкциях пола |
| K2 | Водостек |
| K3 | Концепция приспособления |
| K3 | Концепция приспособления в конструкциях пола |
| K4 | Концепция дренажной системы |
| K5 | Концепция дренажа на систем вентиляции и кондиционирования в конструкциях пола |
| K5 | Концепция дренажа на систем вентиляции и кондиционирования |

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

План 4 этажа

Экспликация помещений 4-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кол. помещ.
401	Лестничная клетка Тип П2	28.81	
402	Кабинет русского языка и литературы	58.70	
403	ПМ	2.78	84
404	Санитар для девочек (основная и старшая школа)	12.49	
405	Кабинет русского языка и литературы	58.68	
406	Кабинет математики	58.54	
407	Кабинет математики	60.45	
408	Санитар для персонала	2.78	
409	Санитар для мальчиков (основная и старшая школа)	12.49	
410	Лестничная клетка (П1)	26.98	
411	Кабинет информационных технологий	87.66	
412	Лаборатория при кабинете информационных технологий	18.84	83
413	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	16.03	
414	Учебные кабинеты для изучения естественных наук	60.75	
415	Лаборатория кабинета химии	18.96	83
416	Санитар для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	22.56	
417	Половое помещение	7.30	84
418	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32.36	
419	Коридор с рекреацией	245.54	
420	Коридор с рекреацией	118.69	
421	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	34.07	
422	Помещение связи	8.02	84
423	Санитар для мальчиков (основная и старшая школа)	21.45	
424	Коридор	77.66	
425	Кабинет истории Тип 1	54.17	
426	Кабинет информатики с возможностью деления трансформированной перегородкой на два помещения	108.69	
427	Лестничная клетка (П1)	21.00	
428	Помещение выхода на крышу	4.18	
Всего		1276.5	

- Условные обозначения
- К1 — Канализация вентилируемая
 - К1 — Канализация вентилируемая в конструкциях пола
 - К2 — Водосток
 - К3 — Канализация производственная
 - К3 — Канализация производственная в конструкциях пола
 - К4 — Канализация дренажная от систем вентиляции и кондиционирования в конструкциях пола
 - К4 — Канализация дренажная от систем вентиляции и кондиционирования

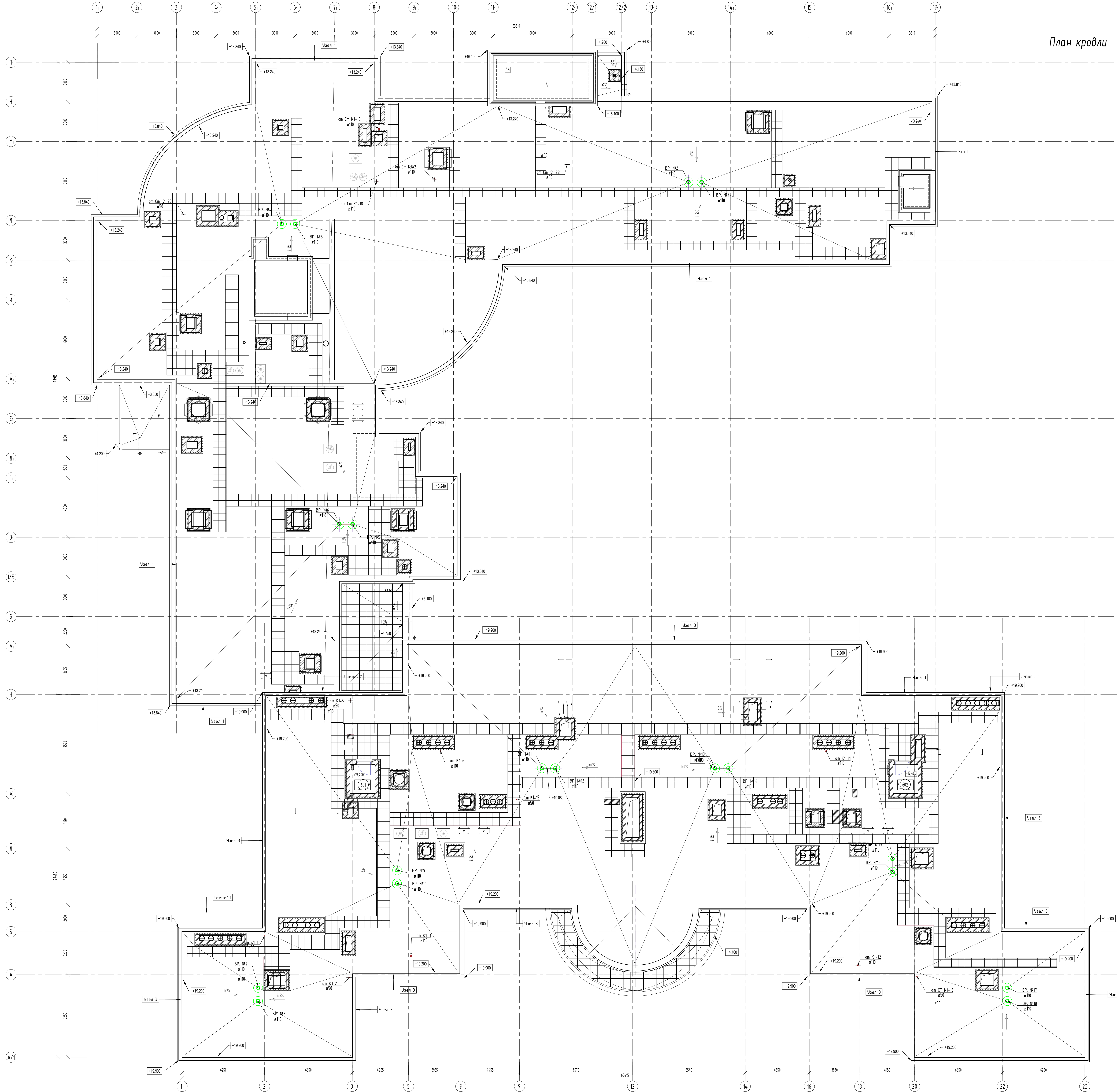


Экспликация помещений технического этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кол. помещений
501	Лестничная клетка Тип Н2	27,26	
502	Лестничная клетка Тип Л1	27,05	
503	Ванная 1	4,97	83
504	Ванная 2	44,09	83
505	Техническое помещение	206,11	83
506	Техническое помещение	255,50	83
507	Техническое помещение	34,26	83
508	Техническое помещение	170,00	83

- Условные обозначения
- | | |
|----------------|--|
| — K1 — | Канализация бытовая |
| - - - K1 - - - | Канализация бытовая в конструкциях пола |
| — K2 — | Водоотвод |
| — K3 — | Канализация производственная |
| - - - K3 - - - | Канализация производственная в конструкциях пола |
| — K4 — | Канализация дренажная наружная |
| - - - K2 - - - | Канализация дренажная на систем вентиляции и кондиционирования в конструкциях пола |
| — K5 — | Канализация дренажная на систем вентиляции и кондиционирования |

[illegible]



План кровли

Экспликация помещений кровли

Номер помещения	Наименование	Площадь, кв.м	Кол. помещений
601	Помещение выхода на кровлю	4.19	
602	Помещение выхода на кровлю	5.19	
Всего		4.2	

Фрагмент плана кровли в осях "3/Ж"

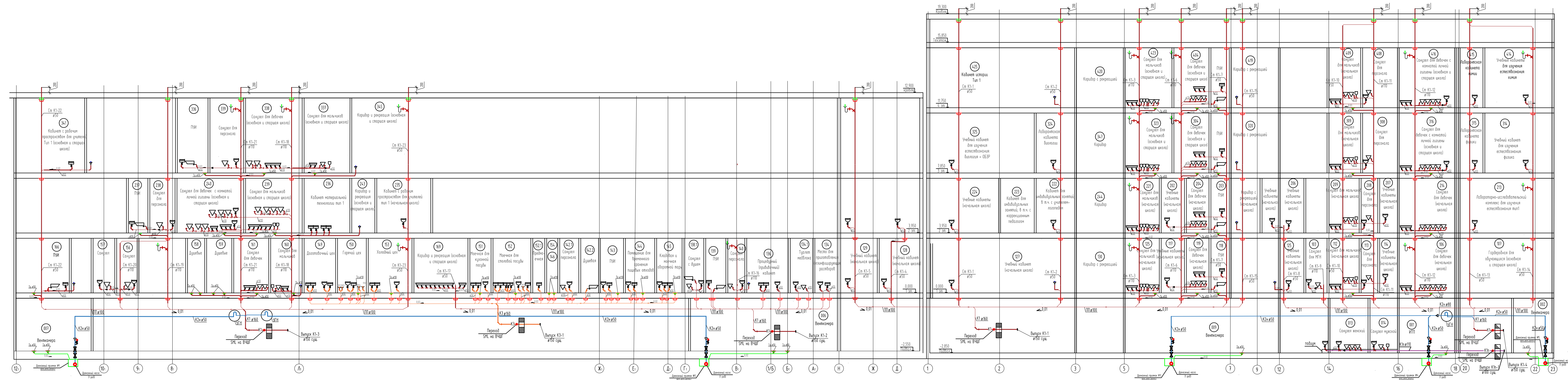
Фрагмент плана кровли в осях "20/Ж"

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Водосточная воронка (внутренний организованный водосток)
- Выход канализационных стояков на кровлю

						16-25/Г-П-ЮСЗ-ГЧ		
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Сokolная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколовой горы 5-я, д.14		
Изм.	Кат. у.	Лист	№ док	Подпись	Дата			
Разработ.		Шушуба			2023.07.18	Система водоотведения		
						Страница	Лист	Листов
						П	7	
И. контр.	Воробей				2023.07.18	План кровли с сетью водоотведения		
ГМП	Номов				2023.07.18			
						 АЗУРИТ		

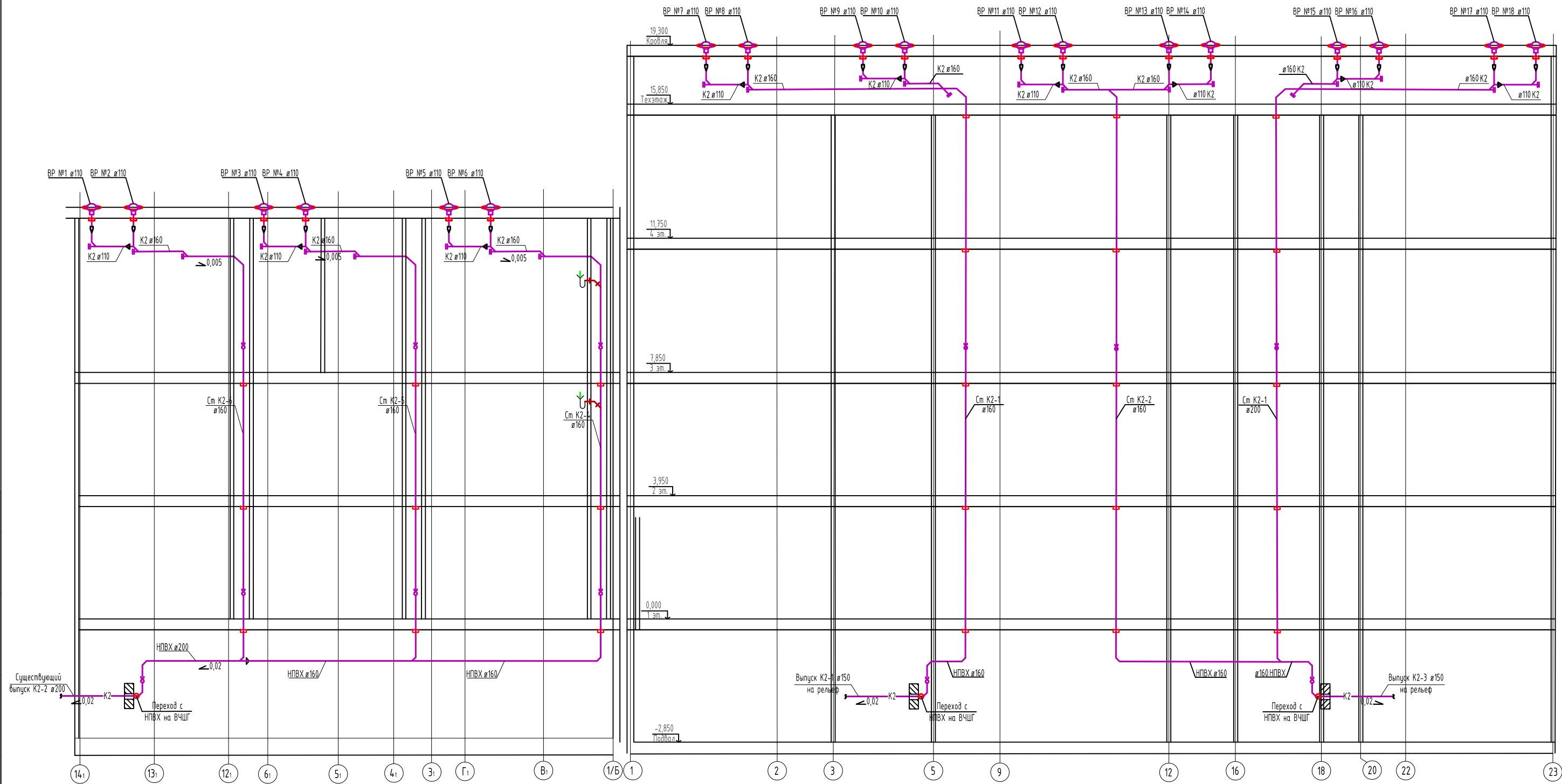
Согласовано	
Взам. инд. Н	
Подп. и дата	
Инф. N подл.	



- Условные обозначения
- K1 — Канализация бытовая
 - - - K1 - - - Канализация бытовая в конструкции пола
 - - - K1n - - - Канализация бытовая подвала
 - K2n — Канализация дренажная напорная
 - K3 — Канализация производственная
 - - - K3 - - - Канализация производственная в конструкции пола
 - - - K3n - - - Канализация дренажная от систем вентиляции и кондиционирования в конструкции пола
 - ⊗ Насос
 - ⊗ Задвижка
 - ⊗ Обратный клапан
 - ⊗ Манометр
 - ⊗ Переход SML на ВЧШГ
 - ⊏ Поддон душевой
 - ⊏ Переход
 - ⊏ Прочистка
 - ⊏ Редукция
 - ⊏ Муфта противопожарная
 - ⊏ Переход с ПП на чужую
 - ⊏ Переход с ПП на SML
 - ⊏ Соединение дренажной системы кондиционирования со стояками K1 через капельную воронку
 - ⊏ Питьевой фонтанчик
 - ⊏ Умывальник
 - ⊏ Троп
 - ⊏ Унитаз
 - ⊏ Мойка

16-25/Г-П-ИОСЗ-ГЧ				
Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14				
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись
Разраб.	Шершова		2026.07.01	
Система водоотведения				
Схема систем водоотведения K1, K1n, K2д, K2н, K3				
Н. контр.	Ворожьев		2026.07.01	
ГИП	Неменов		2026.07.01	
АЗУРИТ				
ФОРМАТ				

Согласовано				
Взам. инв. Н				
Подп. и дата				
Инв. Н подл.				



- Условные обозначения:
- К2 — Водосток
 - — Противопожарная муфта
 - ⊕ — Кровельная воронка с эл. подогревом
 - — Ревизия
 - └ — Прочистка

						16-25/Г-П-ИОСЗ-ГЧ			
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Система водоотведения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Шершова			2026.07.01		П	9	
						Схема систем водоотведения К2	 АЗУРИТ		
Н. контр.		Воробьев			2026.07.01				
ГИП		Неменов			2026.07.01				

Формат АЗ	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
		Система бытовой и производственной канализации (К1, К3) ниже 0.000							
	1	Труба полипропиленовая Ø50 с фасонными частями				м	45		
	2	Труба полипропиленовая Ø110 с фасонными частями				м	58		
	3	Трап Ø50 для внутренних помещений с решёткой 138х138 мм в подрамнике 145*145 мм, с "сухим" сифоном "Primus", с вертикальным выпуском. Гидроизоляционный комплект, состоящий из обжимной фланец из нержавеющей стали с гидроизоляционным полимербитумным полотном, резинового уплотнительного кольца и комплекта саморезов	HL3100Pr/HL8300.H		ООО "ХЛ-РУС" Россия	шт	8		
	4	Переходник с полипропилена (ПП) на чугун, свинец, сталь, Ø110/ Ø100				шт	33		
	5	Ревизия Ø110				шт	32		
	6	Трубы чугунные Ø50				компл.	44		
	7	Труба чугун SML безраструбная Ø50				шт	20		
	8	Труба чугун SML безраструбная Ø100				шт	60		
	9	Подвеска (направляющая) для крепления труб к строит. конструкциям Ø50				шт	20		
	10	Подвеска (направляющая) для крепления труб к строит. конструкциям Ø100				шт	50		
	11	Опоры и крепление трубопроводов (C245)				т	0,3		
	12	TESI AquaBlade® Подвесной унитаз, глубокий смыв, сидение и крышка T352801 или T352701 заказывается дополнительно, с крепежом TT0299598 (для полностью скрытого монтажа)			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	шт	4		
	13	TESI Тонкое сидение и крышка для унитазов T0082,T0087,T0083,T0077,T0075,T0079,T3503,T0078, тип SANDWICH, с функцией плавного закрытия, легкоъемное, шарниры металл/пластик			Vidima	шт	4		
14	OLEAS™ P1 Пневматическая панель смыва (для комбинации с пневматическим переходным комплектом - заказывается дополнительно), двойной смыв			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	шт	4			
15	ТЕМПО Умывальник 50X44 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, для монтажа с колонной T422901 или полуколонной T423001, без крепежа (рекомендуемый крепеж - WW965340)			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	компл.	3			
</									

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
16	IDEALSMART Смеситель для умывальника B0459AA			IDEALSMART	компл.	3		
17	Дизайн сифон для умывальника 1 1/4"			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	компл.	3		
18	Решетка слива G 1 1/4" (в случае установки смесителя без донного клапана)			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	компл.	3		
19	Писсуар подвода сзади в комплекте с соединительным комплектом и сифоном			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	компл.	1		
20	Санитарный насос SFA Q=0,5л/с; P=3,0м; N=0,25 кВт; U=220 В	SANIDOUCHÉ Flat		SFA RUS	компл.	1		
	<u>Система бытовой и производственной канализации (K1, K3) сантехоборудование, выше 0.000</u>							
21	TESI AquaBlade® Подвесной унитаз, глубокий смыв, сидение и крышка T352801 или T352701 заказывается дополнительно, с крепежом TT0299598 (для полностью скрытого монтажа)			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	шт	75		
22	TESI Тонкое сидение и крышка для унитазов T0082,T0087,T0083,T0077,T0075,T0079,T3503,T0078, тип SANDWICH, с функцией плавного закрытия, легкоъемное, шарниры металл/пластик			Vidima	шт	75		
23	OLEAS™ P1 Пневматическая панель смыва (для комбинации с пневматическим переходным комплектом - заказывается дополнительно), двойной смыв			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	шт	75		
24	ТЕМРО Умывальник 50X44 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, для монтажа с колонной T422901 или полуколонной T423001, без крепежа (рекомендуемый крепеж - WW965340)			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	компл.	41		
25	IDEALSMART Смеситель для умывальника B0459AA			IDEALSMART	компл.	41		
26	Дизайн сифон для умывальника 1 1/4"			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	компл.	41		
27	Решетка слива G 1 1/4" (в случае установки смесителя без донного клапана)			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	компл.	41		
28	Писсуар подвода сзади в комплекте с соединительным комплектом и сифоном			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	компл.	20		
29	Раковина на 2 слив индивидуального изготовления				компл.	4		
30	Раковина на 3 слив индивидуального изготовления				компл.	20		
31	Раковина на 4 слив индивидуального изготовления				компл.	1		
32	Раковина на 9 слив индивидуального изготовления				компл.	1		
33	Сифон для умывальника цельнометаллический				шт	81		
</								

Формат А3	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
	34	Душевой лоток с перфорированной решеткой, 55см, с сухим затвором				шт	4			
	35	Смеситель для душа				шт	6			
	36	Душевой поддон акрил 90х90 см				шт	6			
	37	Сифон для душевого поддона с сухим гидрозатвором				шт	9			
	38	Трап Ду 100 вертикальный регулируемый с нержавеющей решеткой, с сухим затвором Т 310.0 SDsP				шт	9			
	39	Сифон с воронкой, с разрывом струи, белый DN50				шт	85			
	40	Трап Ø50 для внутренних помещений с решёткой 138х138 мм в подрамнике 145*145 мм, с "сухим" сифоном "Primus", с вертикальным выпуском. Гидроизоляционный комплект, состоящий из обжимной фланец из нержавеющей стали с гидроизоляционным полимербитумнымполотном, резинового уплотнительного кольца и комплекта саморезов				шт	32			
	41	Умывальник с настенным полупьедесталом				компл.	1			
	42	Смеситель для умывальника				компл.	1			
	43	Сифон бутылочный, унифицированный с выпуском и вертикальным отводом для умывальника				компл.	1			
	44	Унитаз подвесной (ММГН)				компл.	1			
	45	Сиденье-крышка: материал: дюропласт (цвет - белый)				компл.	1			
	46	Опора для спины: материал опоры: алюминий (цвет - белый); материал подушки: полиуретан (цвет – белый)				компл.	1			
	47	Система инсталляции				компл.	1			
	48	Кнопка слива				компл.	1			
	49	Крепление для умывальника				компл.	1			
	50	Труба полипропиленовая РР-Н с раструбом серая б/нап Дн 63х1,8 (Ду 50), с фасонными частями				м	685			
	51	Труба полипропиленовая РР-Н с раструбом серая б/нап Дн 110х2,7 (Ду 100), с фасонными частями				м	594			
	52	Противопожарная самосрабатывающая муфта Огракс ПМ,Ø50мм	ТУ 5285-027-13267785-04		ГК УНИХИМТЕК	шт	80			
	53	Противопожарная самосрабатывающая муфта Огракс-ПМ, Ø110мм	ТУ 5285-027-13267785-04		ГК УНИХИМТЕК	шт	46			
	54	Опоры и крепления трубопроводов (С245)				т	0,8			
		Водосток (К2) ниже и выше 0,000								
		Водосточная воронка с листвоуловителем, с теплоизоляцией, с гидроизоляционным полимербитумным полотном 500х500мм, с вертикальным выпуском, с эл.подогревом, Ø110			Россия	шт	18			
	55	Надставной элемент с полимер-битумным полотном			Россия	шт	18			
	56	Дренажное кольцо			Россия	шт	18			
	57	Удлинитель			Россия	шт	18			
	58	Патрубок компенсационный из полипропилена, Ø110мм	ТУ 2248-065-42943419-2013	531011.F	ООО "СИНИКОН"	шт	18			
	59									
	Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
			16-25/Г-П-ИОСЗ-С						3	
Изм.	Кол.у	Лист	№док	Подпись	Дата					

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание								
60	Переходник полипропилен/пвх на чугун/сталь Ø110			Россия	шт	18										
61	Труба НПВХ серая SDR26 Дн 110х4,2 /160 х9,5, Ру10 раструбная напорная, с фасонными частями	ГОСТ Р 51613-2000		Россия	м	100/210										
62	Ревизия Ø110/ Ø160	ГОСТ 22689—2014		Россия	шт	12/22										
63	Противопожарная самосрабатывающая муфта Огракс ПМ,Ø110мм	ТУ 5285-027-13267785-04		ГК УНИХИМТЕК	шт	27										
64	Трубы SML с фасонными частями, Ø100			Россия	м	60										
65	Трубы SML с фасонными частями, Ø150			Россия	м	250										
66	Теплоизоляционный материал трубный "K-flex ST" S=9мм, Ø100/ Ø 160			Россия	м	100/210										
67	Крепление трубопроводов			Россия	кг	600										
68	Переход с SML на ВЧШГ-фланцевый с усиленными хомутами Ø150/150			Россия	шт	3										
	<u>Дренажная канализация (К2н)</u>															
69	Погружной насос с закрытым рабочим колесом Н=10,0 м., Q=1,5 м3 /ч; U=3х380 В, N=1,1 кВт				шт	6										
70	-обратный клапан, композитный материал, Ø50 мм				шт	6										
71	-задвижка муфтовая 50 мм				шт	6										
72	Манометр с трубкой Бурдона, NS100 Манометр с трубкой Бурдона NS 100 , нержавеющей сталь стандарт EN 837-1				шт	9										
73	Трёхходовой кран, Ø15				шт	9										
74	Труба стальная электросварная оцинкованная Ø50				м	75										
75	Труба стальная электросварная оцинкованная Ø80				м	28										
76	Узел гашения напора				шт	2										
																Лист
									Изм.	Кол.у	Лист	№док	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОСЗ-С	4